

査読結果通知書・査読報告書（Peer Review Report）

審査対象論文	OECD PISAにおける家庭背景（ESCS）とデジタル数学リテラシーの格差勾配に関する計量分析
論文審査区分	生成AI論文（学術査読論文 / 刷上り4頁以内）
査読判定結果	【条件付採録（Major Revision）】
査読実施方式	生成AI（LLM / 模擬査読シミュレータ）による自動審査（学生教育・推敲支援）

1. 審査評価マトリクス（Evaluation Matrix）

審査評価項目	評価	評価所見および審査基準
独創性・新規性	B	公的オープンデータを時系列トレンドおよび相関の双方から多角的に分析したアプローチは評価できるが、利用した指標自体は公表統計の再集計にとどまり、独自の理論枠組みや新規概念の創出には至っていない。
有用性・教育的貢献	B+	教育行政におけるEBPM（証拠に基づく政策立案）や指導改善に向けた定量的ベンチマークを提供する点で有益である。しかしながら、現場への教育的示唆が「探究型授業へのシフト」等の総花的な言説にとどまっており、より具体的な実践条件の明示が望まれる。
信頼性・統計的妥当性	B-	図1および図2において95%信頼区間（95% CI）を算出して推計精度を明示し、頻度論的p値に加えてJZSベイズファクター（BF ₀₁ ）による証拠強度を併記した点は評価できる。一方で、公的集計値（マクロデータ）を用いているため、集計単位の相関から個々の児童生徒の認知的メカニズムを推論する際の「生態学的誤謬（Ecological Fallacy）」のリスクが懸念され、家庭のSES等の交絡因子が未統制である限界の明記が不可欠である。
論理的一貫性・構成	A-	生成AI論文としての構成要件を遵守し、RQ1・RQ2の設定から分析結果、考察に至る対応関係は明瞭である。先行研究の知見との共通点・相違点を対比させた考察の構成も学術的に評価できる。
表現・体裁・引用規範	A	句読点（、．）、数字表記、外国人の大文字姓+and表記、参考文献のアルファベット順一括配列および全角2文字ぶら下げインデントなど、学会執筆の手引に厳格に準拠している。生成AI利用開示も適切に付記されている。

2. 総合講評（Overall Critique）

本稿は、OECD PISAの長期時系列公的データを用い、日本を含む主要先進国の数学的リテラシー平均得点および男女得点差の推移動態を計量的に比較検証したショートレターである。PISA 2022の最新潮流である「逆U字仮説」や認知的負荷理論を踏まえ、卓越した学力水準の影にあるジェンダー差の固定化を客観的数値から炙り出した構成は学術的評価に値する。しかしながら、PISA調査の標本抽出バイアス、尺度得点（Plausible Values）の推定誤差の扱いについて統計的配慮が不足しているため、【条件付採録（Major Revision）】と判定する。

3. 主要修正要求事項（Major Revisions：採録に向けた必須対応事項）

以下の各項目は、学術論文としての信頼性および科学的妥当性を担保するために不可欠な修正要求です。再提出時には、修正箇所および各指摘への対応理由を明記した「修正対照表（Rebuttal Letter）」を必ず添付してください。

【要求1】【PISA尺度得点（Plausible Values）および推定誤差に関する統計的限界の明記】：

PISAの数学得点は項目反応理論（IRT）に基づく潜在特性推計値（Plausible Values）であり、通常テストの単純平均点とは異なる。図表の誤差棒（95% CI）に関して、サンプリング誤差と測定誤差が合算されたPISA特有の推計精度について第2節で注記されたい。

【要求2】【男女得点差の統計的有意性と実質的效果量の峻別】：

男女差（約10点）について、標本サイズが大きいことによる統計的有意性（p値）のみに依存せず、標準化効果量（Cohen's d等）を算出し、その教育的実質的意味の大きさを冷静に議論されたい。

【要求3】【逆U字仮説に関する直接的利用時間データとの連動の補強】：考察で言及されている逆U字仮説について、本稿のデータセット（得点推移）のみから直接結論づける論理の飛躍を避け、先行報告書（OECD, 2024）の知見を引用する外部エビデンスとしての位置づけを明確にされたい。

4. 軽微な修正事項（Minor Revisions：表現・体裁等の改善点）

- ・ 主要国の選定理由（シンガポール、エストニア等の選定根拠）について第2節で1～2行補足すること。
- ・ 表1の記述統計量において、国別の行構成およびOECD平均の算出根拠を明記すること。

5. 著者への試問・照会事項（Questions to Authors）

- ・ 1. エストニア等で男女得点差が小さい要因として、初等中等教育段階でのどのような教育的介入が機能していると著者は推察されるか。
- ・ 2. デジタル端末の利用が「認知的負荷の過大化」を招く臨界時間（Threshold）について、日本の教育現場への具体的提言をどう展開されるか伺いたい。

6. 研究倫理および生成AI利用開示に関する審査所見

【生成AI利活用に関する開示（付記）についての査読所見】：本稿末尾に設置された付記において、オープンデータの利用元、Python解析エンジンの算出プロセス、大規模言語モデル（Anthropic Claude / Google Gemini）による文章生成の経緯、および教育現場の実情に応じた批判的吟味の推奨が明瞭に開示されていることを確認した。学術誌における研究倫理指針およびAI利活用透明性ガイドラインに十分に準拠した模範的な開示姿勢であると高く評価する。なお、AI生成文特有の一般的な美辞麗句や過度な教育的断定を排し、著者自身の批判的推敲が全編に行き届いていることを確認した。

7. 本査読報告書の作成に関する開示（生成AIによる査読シミュレーション）

【付記：査読レポートの自動生成に関する透明性開示】
本査読報告書は、学術論文執筆を学ぶ学生や若手研究者への教育支援（批判的推敲プロセスの模擬体験）を目的として、大規模言語モデル・生成AI（Anthropic Claude / Google Gemini）を活用して自動生成された模擬査読レポートです。教育統計学・教育工学の厳格な学術基準（マクロ集計データの制約、生態学的誤謬の回避、交絡因子の統制、論理的整合性等）に準拠した指摘を行っていますが、実際の論文修正や教育現場への適用にあたっては、指導教員等の専門的助言とともに批判的に吟味してください。

【査読担当委員 審査所見結び】

本論文は公的オープンデータを適切にハンドリングし、教育工学的示唆を導出しようとする真摯な試みとして高く評価できます。上記に挙げた「マクロ集計データの制約と生態学的誤謬の回避」「因果関係の慎重な言述」「教育現場への処方箋の具体化」について誠実に対処いただくことで、学会誌ショートレターとして極めて学術価値の高い論文へと昇華するものと期待いたします。